

HIGH BANDWIDTH MEMORY (HBM) SUBSTRATE STACKING FE MODELING

HBM 적층 모델링 기법



HIGH BANDWIDTH MEMORY(HBM) 고대역폭 메모리 메모리 반도체 개요

HBM 개요

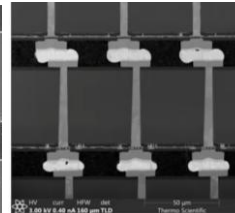
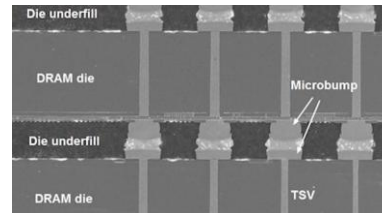
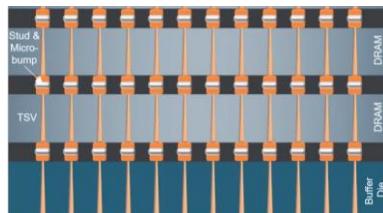
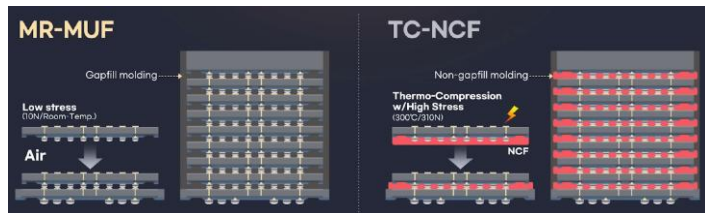
- HBM은 완성된 DRAM Die (메모리 칩)을 수직으로 여러개 적층하고, TSV기술을 통해 칩 전면에 여러개의 미세한 전기 통로를 만들어 메모리 칩간의 고속, 대역폭의 신호 전달이 가능하게 한 반도체 칩
- 멀티 다이 스택킹(Multi-die Stacking) 기술로 DRAM을 수직으로 쌓으며, 용량과 I/O를 확보한 신기술로 TSV로 구멍을 뚫어 Copper(구리)를 채우고, Bump를 통해 결합하는 방식으로 진행
- HBM4는 JEDEC 표준에 따라 12단 및 16단 적층 제품 모두 775마이크로미터(μm)로 제한, 이유는 D램 간 간격이 너무 멀어지면 데이터 전송 통로가 길어져, 성능 및 효율이 저하되는 문제도 발생하기 때문

HPM 제조 공정의 도전 과제

- Warpage :
 - 다리와 웨이퍼의 결합 과정에서 열팽창 계수 차이로 인해 Warpage가 발생 됨
 - 전기적 연결의 신뢰성을 저하시킬 뿐만 아니라, 제조 공정 Open, Short의 문제 발생
 - 공정 중 기계적 스트레스를 흡수할 수 있는 소재나 표면 공정 개선
- Crack :
 - 강성이 다른 이종 재료의 강성 또는 열팽창 차이로 인한 계면 Crack 및 분리

	인터페이스	최대 핀당 처리량	최대 스택당 처리량
HBM1(JEDEC)	1,024비트	1.0Gb/초	128GB/초
HBM2(JEDEC)		2.0Gb/초	256GB/초
HBM2E		3.6Gb/초	461GB/초
HBM3(JEDEC)		6.4Gb/초	819GB/초
HBM3E(마이크론)		9.2Gb/초	1,178GB/초
HBM3E(삼성)		9.8Gb/초	1,254GB/초
HBM3E(SK하이닉스)	2,048비트	10.0Gb/초	1,280GB/초
HBM4(JEDEC)		8.0Gb/초	2,048GB/초
HBM4E		~10.0Gb/초	~2,560GB/초

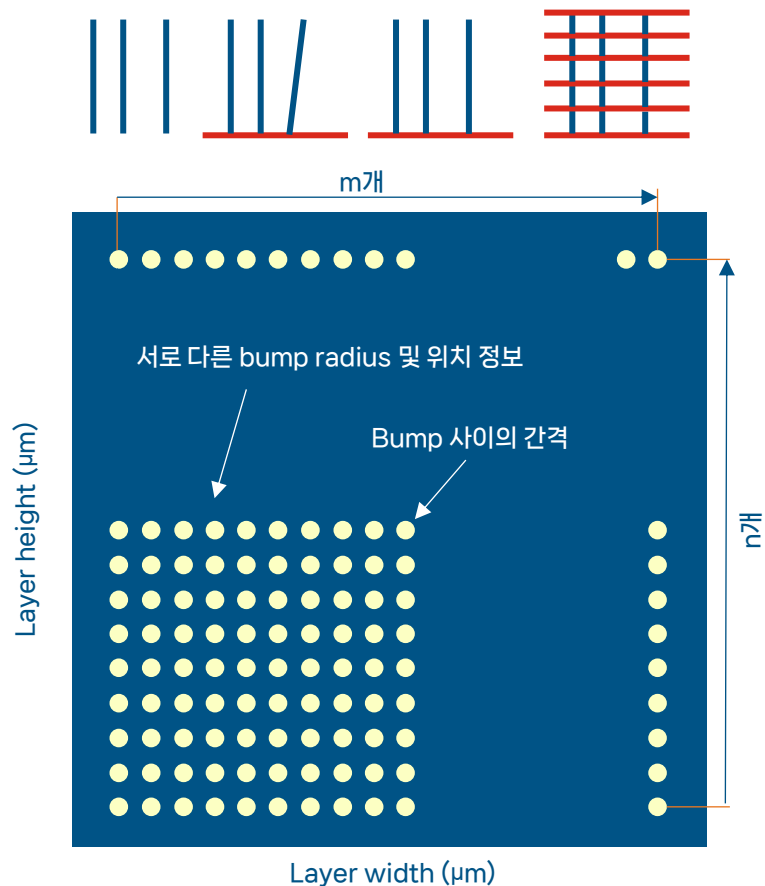
JEDEC: 국제반도체표준화기구



HBM FE 모델링 : BEAM + SHELL 기반

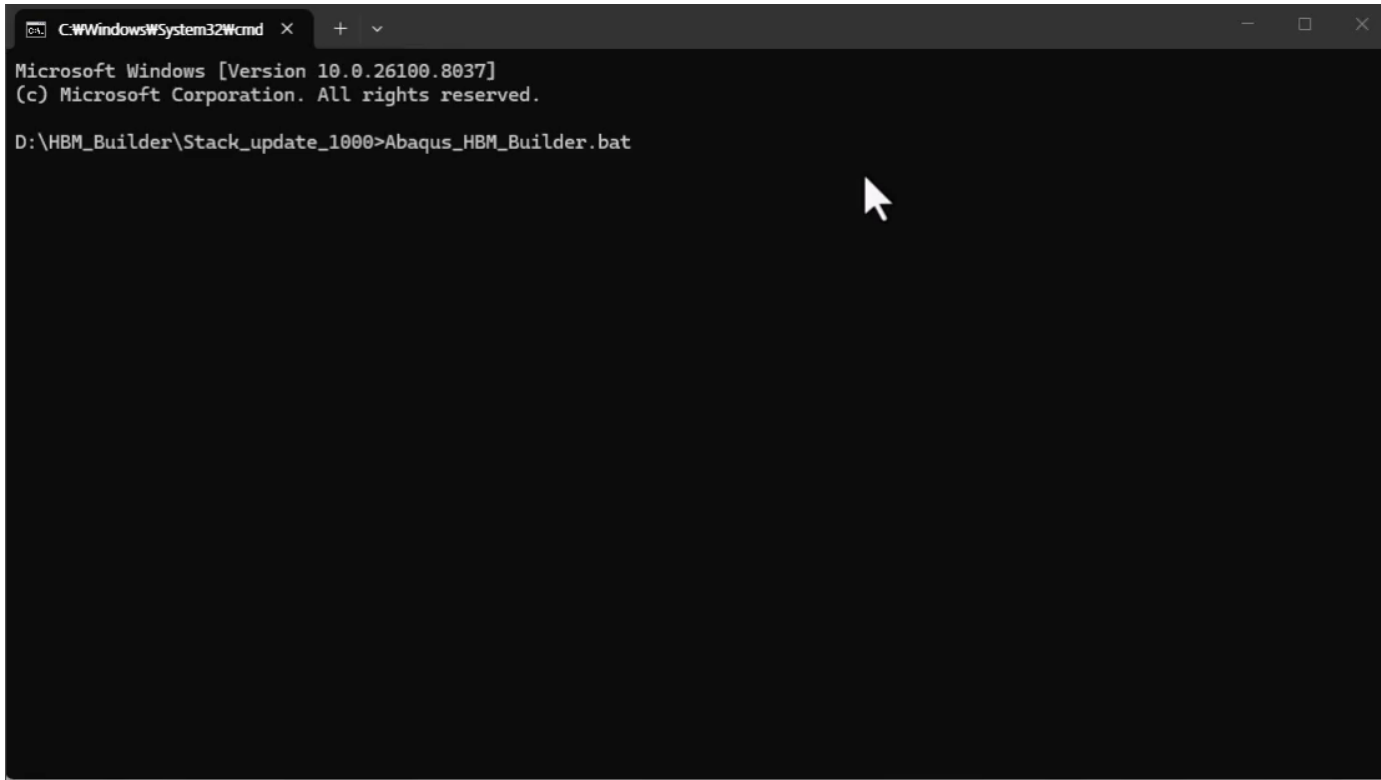
표준화된 파라미터를 입력하여 python 기반의 자동화 모델링

- 1단계: Bump Beam 모델링
 - › 설계에서 제공된 bump의 좌표 정보를 txt 파일로 만들어 놓음
 - › 자동화 scrip를 통해 bump의 높이를 고려하여 Beam요소로 만들
- 2단계: Bottom Chip(Shell 요소)에 Bump(Beam 요소) 절점 Merge
 - › 설계에서 제공된 Layer 정보로 Bump Pitch size의 Mesh 로 Shell 모델링
 - › Layer Shell의 위치와 Bump Beam의 절점에 오차 없도록 Merge
- 3단계: Merge 과정에서 Bump의 정렬 문제 개선
 - › Merge 중 Beam 의 X,Y 좌표가 변경됨
 - › Beam 요소의 상단 node 좌표를 기준으로 하단 node 위치를 재정렬
 - › Layer과 Bump에 재질 정보 및 Section 정보 Assign
- 4단계: Merge 된 Layer + Bump를 여러 단으로 Stack 후 Merge
 - › 설계에서 정의한 Number of Layer 만큼 쌓아 올림
 - › 최 상단의 Bump 층은 제거
 - › 해석 프로시저 정의, I/C, L/C, B/C 정의



Number of Layers = 12~20 EA
Stack Thickness (μm) : Composite Shell

HBM FE 모델링 : BEAM + SHELL 기반



A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows 'C:\Windows\System32\cmd'. The window content displays the following text:

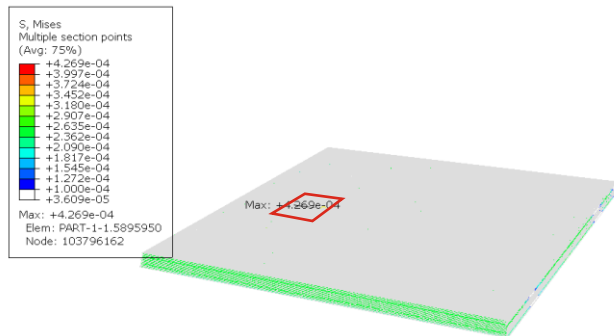
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8037]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
D:\HBM_Builder\Stack_update_1000>Abaqus_HBM_Builder.bat
```

A mouse cursor is visible over the command prompt area.

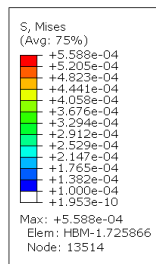
HBM FE 모델링 : GLOBAL → SUB MODELING 기법 이용

Beam + Shell 모델의 한계는 Sub Modeling 방법으로 해결

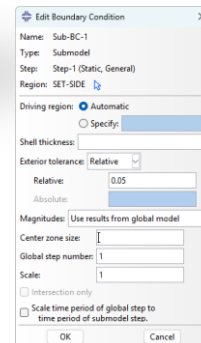
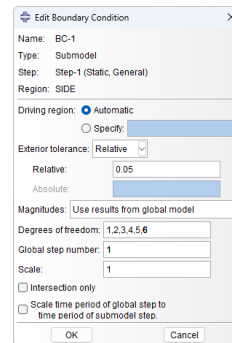
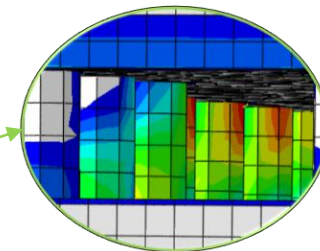
- Abaqus > Verification > Analysis Procedures and Techniques Verification > Submodeling
- Abaqus > Abaqus/CAE > Modeling techniques > Submodeling
- Abaqus > Example Problems > Static Stress/Displacement Analyses > Static and quasi-static stress analyses > Shell-to-solid submodeling and shell-to-solid coupling of a pipe joint



Global Modeling Results



Local Modeling Results



ABAQUS HBM 모델링 특징점

특장점

- **Python Script**를 활용한 빠른 자동화: 코딩 및 개발 전용 AI 어시스턴트 (AI Coding Tools)의 지원을 받아 쉽게 생성 가능
- **Abaqus Sub Modeling 기법 활용**: Beam Shell 요소에서 확인할 수 없는 국부적인 세부 결과를 확인하기 위한 대안
- **SIMULIA Cloud 자원 활용**: 최신 버전의 Abaqus 성능 개선 및 3DEXPERIENCE Simulation Manager Role 활용

<https://www.3ds.com/products/simulia/3dexperience-cloud-simulation>

The screenshot displays the 3DEXPERIENCE Simulation Manager interface. On the left, a list of simulations is shown, including 'FEOL (A.1)' and 'am_bridge_structural'. The 'Run' dialog box is open, showing the 'Location' as 'Cloud' and 'License' as 'Tokens 9997 / 10000 Available'. The 'Sequencing' is set to 'Parallel'. The 'Run' button is highlighted. On the right, a 'PROBLEM SIZE' table is displayed, showing the number of elements, nodes, and variables in the model.

PROBLEM SIZE	
NUMBER OF ELEMENTS IS	3181761
NUMBER OF NODES IS	4710192
NUMBER OF NODES DEFINED BY THE USER	1673340
NUMBER OF INTERNAL NODES GENERATED BY THE PROGRAM	3036852
TOTAL NUMBER OF VARIABLES IN THE MODEL (DEGREES OF FREEDOM PLUS MAX NO. OF ANY LAGRANGE MULTIPLIER VARIABLES. INCLUDE *PRINT,SOLVE=YES TO GET THE ACTUAL NUMBER.)	10040040